



MORFOFISIOLOGÍA HUMANA III VIDEOCONFERENCIA 15

DEFENSA DEL ORGANISMO.

BASES MORFOFUNCIONALES. DEFENSA INESPECÍFICA.

MECANISMOS DE DEFENSA

Los mecanismos con que cuenta el organismo para reconocer, atacar y destruir los agentes extraños que constantemente lo agreden, se clasifican en inespecíficos y específicos.

Los específicos son aquellos que caracterizan el funcionamiento del Sistema inmunológico y serán estudiados en la próxima actividad orientadora.

Entre los inespecíficos tenemos las barreras naturales, dadas por la piel, las mucosas y sus secreciones; los leucocitos, el sistema de macrófagos y el sistema del complemento.

Este último será objeto de estudio junto a los mecanismos específicos por la estrecha relación que tiene con estos.

MECANISMOS INESPECÍFICOS DE DEFENSA

Se denominan mecanismos inespecíficos de defensa a aquellos que, si bien son capaces de diferenciar las sustancias propias del organismo de las ajenas; atacar, neutralizar o destruir estas últimas, responden siempre de igual forma ante cualquier agente extraño, o sea carecen de especificidad; además, en un contacto posterior con un determinado agente extraño responde de igual forma que en el primer contacto, es decir, no tienen memoria.

DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA LINFÁTICO EN EL ORGANISMO.

El tejido linfático forma parte del denominado sistema linfático, cuya función fundamental consiste en participar en la defensa del organismo para lo cual se integra al sistema circulatorio con el que será estudiado más adelante. **DISPOSICIÓN DEL TEJIDO LINFÁTICO**

El tejido linfático, es una variedad de tejido conjuntivo en el que predominan, como componentes fundamentales, los elementos del tejido reticular; fibras, células reticulares y células libres, principalmente linfocitos que se localizan entre la malla del tejido reticular.

En el organismo puede disponerse de diferentes maneras:

Tejido linfático difuso, localizado en la lámina propia de la mucosa de los órganos tubulares que tiene entre sus funciones la producción de inmunoglobulinas.

Tejido linfático organizado formando:

Estructuras linfáticas como los: nódulos linfáticos, amígdalas, placas de Peyer.

Y Órganos linfáticos: los que se clasifican como:

Órganos linfáticos primarios, centrales o diferenciadores entre los que tenemos:

Timo, Médula ósea, Tejido linfático de la pared del intestino delgado.

Los linfocitos experimentan un proceso de diferenciación y maduración en los órganos linfoides primarios, luego circulan y se localizan en los órganos linfoides llamados.

Órganos secundarios, periféricos o efectores, los que a su vez se dividen en dos grupos:

Los pertenecientes al compartimiento sistémico como el ganglio linfático, el bazo y una parte del tejido linfático difuso, que aseguran la protección inmunitaria al medio interno.

Y los pertenecientes al compartimiento mucoso como el tejido linfático difuso de las mucosas y amígdalas.

En todas estas estructuras se destaca la presencia de células que cumplen diferentes funciones, pero todas en estrecha interrelación para garantizar la defensa.

Órganos linfáticos:

Órganos linfáticos primarios, centrales o diferenciadores.

Órganos secundarios, periféricos o efectores: Ganglio linfático, Bazo

CÉLULAS DEL SISTEMA INMUNITARIO

Dentro de estos grupos tenemos células como los

Linfocitos B y los Linfocitos T, pertenecientes al grupo de las protagonistas.

Fibroblastos y Reticulares epiteliales, como ambientadoras

Macrófagos, Reticulares dendríticas, Interdigitantes y Células de Langerhans con funciones accesorias.

Los macrófagos, linfocitos citotóxicos, linfocitos asesinos naturales, neutrófilos y las células cebadas como efectoras

De forma general todas estas células se localizan en el tejido linfático, independientemente de su forma de disposición en el organismo, siendo algunas específicas de algún órgano como las células retículo epiteliales en el timo.

TEJIDO LINFÁTICO DIFUSO

Esta forma de organización del tejido linfático es característica de la lamina propia de las mucosas de los órganos de los sistemas digestivo, respiratorio y genitourinario, a los cuales les brinda protección pues constituyen una extensa superficie en la cual existe la posibilidad de abrirse puertas de entrada a diferentes agentes patógenos .

Este tejido no está delimitado del tejido conectivo circundante, contiene linfocitos y otras células libres del tejido linfoide, esta forma de disposición también recibe el nombre de tejido linfático asociado a las mucosas.

Además conjuntamente con esta forma de disposición del tejido linfático, en estas regiones de los órganos se localizan estructuras más organizadas, que constituyen agrupaciones de linfocitos bien delimitadas sin cápsula llamadas nódulos o folículos linfáticos, estructura que pueden observar en la imagen, localizada en la pared de un órgano del sistema digestivo.

NÓDULO LINFÁTICO

Los nódulos linfáticos como ya dijimos son acúmulos de linfocitos bien definidos contenidos en una malla de fibras reticulares, que no presentan cápsula.

Cuando el nódulo está constituido solamente por linfocitos pequeños que no se han puesto en contacto con los antígenos se le denomina primario, predominan en el feto y en los animales libres de gérmenes.

Los nódulos o folículos linfáticos secundarios se caracterizan por la presencia de un centro germinativo o centro claro de forma ovoide donde se generan los pequeños linfocitos periféricos en respuesta a un estímulo antigénico.

--Los nódulos linfáticos se disponen de varias formas en el organismo: aislados en la lámina propia y submucosa de los órganos de los sistemas digestivo, respiratorio y genitourinario, formando estructuras más complejas, asociadas con el tubo digestivo, como las amígdalas, las placas de Peyer en el intestino y el apéndice cecal o vermiforme

-Un nódulo o folículo linfático secundario, observen en su zona central clara correspondiente con el centro germinativo, los núcleos de las células a partir de las cuales se diferencian los linfocitos.

CORTE ESQUEMÁTICO DE UN GANGLIO LINFÁTICO.

Los ganglios linfáticos son pequeñas estructuras encapsuladas, de forma aproximadamente arriñonada y tamaño variable que pueden alcanzar hasta dos centímetros de diámetro.

Presentan dos bordes, de los cuales uno es deprimido y presenta una hendidura denominada puerta o hilio y el otro es convexo, sirven de filtros complejos para la linfa y reciben los materiales extraños de origen regional llevados por vía linfática y son el lugar de inicio de la activación de los linfocitos por los antígenos. Además liberan linfocitos a la circulación periférica.

ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS GANGLIONARES.

Los ganglios se encuentran generalmente agrupados formando conjuntos o cadenas ganglionares.

De estos conjuntos, los principales son los cervicocefálicos, los torácicos, los axilares, los abdominopélvicos y los inguinales,.

Los ganglios cervicocefálicos y abdominopélvicos tienden a disponerse a lo largo de los vasos sanguíneos.

Los ganglios cervicocefálicos, axilares e inguinales principalmente, podrán ser palpados durante la práctica docente en pacientes que presenten cuadros de infecciones sistémicas virales, regionales bacterianas o enfermedades tumorales.

--Estos ganglios constituyen una importante vía de diseminación de células cancerosas.

Su exploración en el individuo vivo es una maniobra de gran valor práctico porque su aumento de tamaño y/o de consistencia puede ser indicativo de infecciones de órganos vecinos o de invasión de células tumorales.

GANGLIO LINFÁTICO

Los ganglios linfáticos se localizan en el trayecto de los vasos linfáticos.

el estudio microscópico de un ganglio linfático permite comprobar que son órganos macizos, rodeado por una cápsula de tejido conectivo denso compuesta por fibras colágenas, elásticas y algunas fibras musculares lisas, de la cápsula parten trabéculas a su interior dividiéndolo en compartimientos incompletos; estas estructuras constituyen el estroma del órgano.

El parénquima está formado por una región periférica oscura, la corteza, que se sitúa por debajo de la cápsula y está ausente en el hilio y, una región más clara central, la médula, formada por cordones de linfocitos B que se anastomosan entre sí, entre otros tipos celulares tenemos a las células plasmáticas y linfocitos de mediano tamaño.

Integran también a la médula, los senos medulares, los que reciben la linfa procedente de los senos de la zona cortical y se comunican con los vasos linfáticos eferentes

Entre ambas zonas se puede observar una zona mal definida donde encontramos linfocitos T denominada paracorteza o zona timodependiente.

--En la fotomicrografía correspondiente a un corte de ganglio linfático se observan la corteza, la paracorteza y la médula.

Observen en la corteza, las estructuras redondeadas dispuestas por debajo de la cápsula correspondientes a los folículos o nódulos linfáticos, como ya habíamos dichos exclusivos de esta zona.

Fíjense además en la organización de la zona timodependiente o paracorteza y la de la médula

--Se puede apreciar la cápsula hacia la periferia y hacia el interior se distinguen las trabéculas.

REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA CIRCULACIÓN LINFÁTICA EN EL GANGLIO.

A través de la puerta o hilio del ganglio penetran al órgano los vasos sanguíneos y sale el vaso linfático eferente, mientras que por su borde convexo llegan al órgano los vasos linfáticos aferentes que conducen la linfa que debe ser filtrada.

GANGLIO LINFÁTICO

El ganglio cuenta con estructuras llamadas senos, que son subcapsulares cuando se localizan inmediatamente por debajo de la cápsula, o peritrabeculares cuando se encuentra entre los folículos y las trabéculas.

Dichos senos constituyen zonas densas delimitadas por células reticulares y macrófagos que tienen la función de filtrar la linfa procedente de los vasos aferentes y que se dirige hacia la médula para terminar saliendo por los vasos linfáticos eferentes una vez que han circulado por los senos medulares.

Es importante que destaquen las funciones de este órgano y puedan explicar la importancia de la zona timodependiente o paracorteza para el funcionamiento del sistema inmune durante la vida.

DESARROLLO DEL TIMO

En la quinta semana del desarrollo embrionario, el epitelio endodérmico de la porción ventral de las terceras bolsas faríngeas en interacción con el mesénquima de los arcos branquiales, se diferencia para formar el primordio del timo.

Estas estructuras bilaterales, proliferan rápidamente y se desarrollan en íntima relación con las paratiroides inferiores.

-Los primordios tímicos, pierden su conexión con la pared faríngea y migran en dirección caudal y medial llevando consigo a las paratiroides inferiores, de las cuales se desprenden y continúan su migración para entrar en contacto en el plano medio y formar el órgano.

SITUACIÓN DEL TIMO.

El timo es un órgano linfoide situado en la parte anterior del mediastino superior, extendiéndose en condiciones normales al mediastino anterior; de tal manera que queda comprendido entre la apertura superior del tórax y el nivel de los cuartos cartílagos costales, inmediatamente por detrás de la pared anterior del tórax y por delante de la tráquea, entre ambos pulmones y pleuras mediastinales.

El órgano está constituido por dos lóbulos derecho e izquierdo, los que se encuentran ampliamente fusionados. Su consistencia es blanda y su morfología se adapta a los órganos vecinos.

VISTA LATERAL IZQUIERDA DEL MEDIASTINO

Se relaciona por detrás con grandes vasos mediastinales como el arco aórtico y las ramas que se originan en él, así como con el tronco venoso braquiocefálico izquierdo, la tráquea, el nervio frénico izquierdo y la parte alta del pericardio. Sus relaciones anteriores se establecen con la pared anterior del tórax y los músculos infrahioideos.

Este órgano experimenta importantes variaciones durante la vida.

En el niño pequeño tiene mayor tamaño pudiendo extenderse hasta el cuello por detrás de los músculos infrahioideos e incluso alcanzar la glándula tiroides.

En el adulto disminuye notablemente de tamaño quedando reducido con frecuencia al espacio situado por detrás del manubrio esternal.

TIMO

El timo es un órgano que por sus funciones se considera primario o diferenciador, desde el punto de vista microscópico es un órgano macizo, que presenta un estroma constituido por una cápsula de tejido conjuntivo, de la que parten tabiques hacia el interior del órgano que dividen su parénquima en lobulillos incompletos, los que se organizan en corteza y médula.

La corteza se dispone hacia la periferia y es de color oscuro por la gran densidad de linfocitos T, además existen en ella macrófagos y células retículo epiteliales; estas últimas proporcionan una armazón para los linfocitos y son las encargadas de la síntesis de timosina o timopoyetina.

La médula es la parte central del órgano y se tiñe de un color más claro, debido a que presenta menor cantidad de linfocitos.

MÉDULA DEL TIMO

-En la médula se encuentran los corpúsculos de Hassall característicos del timo, estos son estructuras formadas por células retículo epiteliales aplanadas dispuestas concéntricamente.

BARRERA HEMOTÍMICA

El proceso de diferenciación de los linfocitos T en la corteza requiere un estricto control, es importante que los antígenos circulantes por el torrente sanguíneo no pasen a los compartimentos internos del timo donde está ocurriendo este proceso; para ello el órgano cuenta con una estructura denominada barrera hemotímica que sólo está presente en la corteza y protege a los linfocitos inmaduros de la exposición anticipada a los antígenos.

Los componentes que forman esta barrera desde la luz de los vasos sanguíneos hacia fuera son:

El endotelio capilar con su membrana basal y los pericitos, los macrófagos del tejido conjuntivo perivascular y las células retículoepiteliales tipo I, con su membrana basal.

La membrana basal es muy impermeable a las macromoléculas, los macrófagos pueden fagocitar alguna molécula antigénica que escape hacia el parénquima cortical y las células retículoepiteliales se localizan rodeando la pared capilar.

Observe en esta imagen la disposición de estas estructuras para constituir la barrera.

Un órgano linfático secundario o efector que tiene funciones importantes, fundamentalmente en el adulto, es el bazo

BAZO

El bazo es el órgano principal y de mayor tamaño del sistema inmunitario además de constituir un sitio donde se filtra la sangre, se destruyen los eritrocitos envejecidos y es un importante reservorio de sangre.

SITUACIÓN DEL BAZO

Ocupa la parte izquierda del espacio supramesocólico por debajo de la cúpula diafragmática correspondiente y por detrás del estómago; por encima del ángulo cólico y por delante del riñón de este lado; proyectándose en el hipocondrio izquierdo.

Forma parte de los denominados órganos toracoabdominales y en condiciones normales no es palpable ya que aunque se sitúa en el abdomen está protegido por la pared torácica y no rebasa el reborde costal.

MORFOLOGÍA EXTERNA DEL BAZO

Con una forma aproximada a un grano de café, se distinguen en el órgano dos extremidades o polos: posterior y anterior.

Dos caras, diafragmática y visceral

Y dos bordes, superior e inferior.

CARAS DEL BAZO

En la lámina que se ilustra puede apreciarse que mientras la cara diafragmática es lisa y convexa, la visceral es cóncava y accidentada.

El bazo es un órgano muy frágil cuyas lesiones producen profusas hemorragias y a pesar de encontrarse protegido por la pared torácica izquierda, su ruptura debe ser sospechada siempre que se produzcan traumatismos toracoabdominales severos.

CARA DIAFRAGMÁTICA

La cara diafragmática se sitúa por debajo y por dentro de la cúpula diafragmática izquierda a cuya forma se adapta. Su borde superior es accidentado.

CARA VISCERAL

La cara visceral es accidentada debido a la huella que dejan en ella las estructuras con las que establece relaciones.

Así podemos apreciar un área gástrica en posición anterosuperior, un área cólica en posición anteroinferior y un área renal en posición posteroinferior

El hilio es la puerta del bazo y es paralela al eje mayor del órgano.

Se encuentra ocupado por los vasos que entran y salen al bazo y por tejido conectivo y adiposo que en la imagen que se muestra ha sido eliminado

BAZO

Como órgano macizo, el bazo está constituido por estroma y parénquima, el estroma presenta una cápsula lisa de tejido conjuntivo cubierta externamente por una túnica serosa peritoneal, con células mesoteliales, además se destaca la presencia de células musculares lisas, fibras colágenas y elásticas.

De la superficie interna de la cápsula parten las trabéculas que se extienden hacia el interior del órgano. Estas son más abundantes a nivel del hilio.

El resto de la armazón del bazo está formado por fibras reticulares que constituyen una verdadera trama.

El parénquima del bazo se dispone formando la pulpa blanca y la pulpa roja.

-Observen en esta imagen la disposición de la cápsula y las fibras musculares lisas en ella, así como los núcleos de los diferentes tipos celulares que conforman los cordones de Billroth de la pulpa roja.

PULPA BLANCA

En esta imagen estamos observando la organización del parénquima del órgano, la pulpa blanca forma estructuras importantes como los folículos o nódulos linfáticos, que muestran una zona clara donde se localiza el centro germinativo, lugar donde se encuentran los linfocitos B en distintas etapas de maduración,

Además, este tejido linfoide se organiza en forma de cordones acompañando el trayecto de una arteria a manera de vaina periarterial.

Entre los nódulos linfáticos y la pulpa roja se observa una zona marginal o timo dependiente, no bien delimitada, formada por tejido linfoide laxo, con linfocitos T, macrófagos y numerosas células dendríticas.

PULPA ROJA

La pulpa roja es de color rojo oscuro debido a que es rica en sangre, está constituida por células dispuestas en cordones denominados esplénicos o de Billroth, entre estos, se encuentran los senos venosos donde existen hematíes que son eliminados de la circulación sanguínea, por la acción de los macrófagos de los cordones esplénicos, una vez completado su ciclo de vida. Esta es la función hemocaterética del bazo.

Tanto en la pulpa roja como en la blanca encontramos macrófagos, linfocitos y otras células presentadoras de antígenos como las reticulares dendríticas.

Una de las funciones fundamentales del bazo es la filtración de la sangre, la que se realiza por acción de sus células defensivas a medida que la misma circula en su interior.

CIRCULACIÓN SANGUÍNEA DEL BAZO

Existen dos tipos de circulación sanguínea en el órgano,

La circulación cerrada, se realiza de manera que los capilares se conectan directamente con los sinusoides, de forma tal que siempre la sangre se encuentra dentro de vasos sanguíneos, llega directamente a los senos esplénicos para luego seguir por la circulación venosa,

y en la circulación abierta, la sangre pasa al espacio extravascular, directamente a la pulpa roja y que luego entra de nuevo a los sinusoides para continuar su curso.

Durante ambos recorridos es filtrada por la acción de los macrófagos de los cordones de la pulpa roja y los que se encuentran en las paredes de los sinusoides.

Se conoce que la circulación cerrada es más rápida y que en la abierta la acción de los macrófagos es más eficaz; que ambas existen simultáneamente y pueden modificarse según las necesidades funcionales.

Otras estructuras que participan en los mecanismos inespecíficos son la piel y las mucosas

PIEL

La piel se considera el órgano de mayor extensión corporal, es una compleja estructura epitelial y fibroelástica que recubre todo el cuerpo de los animales alcanzando en el humano adulto una extensión entre 1.5 y 2 m cuadrados, con un grosor que oscila entre 0.5 y 4 mm; aunque varía según la región del cuerpo.

La piel y las mucosas, son las barreras que ofrecen las superficies del organismo expuestas al ambiente externo.

Tiene un peso que varía entre 3 y 4 kilogramos lo que representa aproximadamente el 6 % del peso corporal.

DESARROLLO DE LA PIEL

La piel, cubierta membranosa protectora del cuerpo, representa un complejo sistema orgánico.

Consta de dos capas, la epidermis constituida por tejido epitelial, deriva del ectodermo superficial y la dermis capa más profunda compuesta por tejido conjuntivo que procede del mesodermo.

Las interacciones entre el ectodermo y el mesénquima implican mecanismos de inducción mutua. La transformación del ectodermo de superficie en una epidermis de varias capas es consecuencia de interacciones de inducción continua con la dermis.

-Inicialmente el embrión está cubierto por una única capa de células ectodérmicas, en el segundo mes este epitelio se divide y sobre la superficie se deposita una capa de células

aplanadas llamadas peridermo o epitriquio, al continuar la proliferación de las células de la capa basal , se forma una tercera capa, la zona intermedia.

-Por último hacia el final del cuarto mes, la epidermis adquiere su organización definitiva y pueden distinguirse cuatro capas: la basal o germinativa, el estrato espinoso, el estrato granuloso, y el estrato córneo, las células del peridermo suelen desprenderse durante la segunda mitad de la vida intrauterina y pueden aparecer en el líquido amniótico.

Durante los primeros tres meses de desarrollo prenatal, la epidermis es invadida por células originadas en la cresta neural, los melanocitos, que sintetizan un pigmento, la melanina, que puede ser transferido a otras células de la epidermis por medio de las prolongaciones.

En la formación de la dermis participan el mesodermo lateral y los dermatomas provenientes de los somitas; formando entre el tercer y cuarto mes un tejido transitorio llamado corion, que origina las papilas dérmicas.

La capa más profunda de la dermis, el subcorion, contiene abundante tejido adiposo. El pelo y las glándulas sebáceas aparecen en forma de proliferaciones epidérmicas .

CAPAS DE LA PIEL

En un corte de piel se pueden observar las dos capas que la forman: la epidermis situada superficialmente, constituida por varios estratos y la dermis de localización más profunda organizada en el estrato papilar formado por tejido conectivo laxo y el reticular por tejido conectivo denso irregular o no modelado,

Por debajo de la dermis se encuentra la hipodermis o tejido celular subcutáneo que no forma parte de la piel.

Como dijimos anteriormente las interacciones inductivas entre el ectodermo y el mesénquima traen consigo transformaciones del ectodermo y por tanto variaciones en las características morfofuncionales de la piel en las distintas zonas del cuerpo, de ahí que existen dos tipos de piel; la piel gruesa y la piel delgada, denominación que se debe al grosor alcanzado por la epidermis.

La piel gruesa se localiza en la palma de las manos y plantas de los pies y la piel delgada en el resto del cuerpo.

PIEL GRUESA

La epidermis está constituida por un epitelio estratificado plano queratinizado, cuyo espesor y características varían en dependencia del tipo de piel de que se trate, así en la piel gruesa se dispone en cinco estratos de células que de la profundidad a la superficie se denominan: basal, espinoso, granuloso, lúcido, que es difícil de apreciar y cuando aparece se observa

como una línea clara y brillante por encima del estrato granuloso; por último con una localización más superficial se encuentra el estrato córneo.

PIEL DELGADA

En esta imagen se ilustran las capas de la piel delgada, en ella se aprecia que la epidermis tiene un grosor menor que la de la piel gruesa y está constituida por los estratos celulares mencionados anteriormente excepto el estrato lúcido.

Observen también el tejido conectivo que constituye la dermis.

PIEL GRUESA Y PIEL FINA

En esta diapositiva se presenta un corte de piel gruesa y otro de piel fina, observen el grosor de la epidermis en ambos tipos de piel, así como la localización y características de la dermis.

CÉLULAS DE LA EPIDERMIS

La epidermis tanto de la piel gruesa como fina está constituida por varios tipos celulares entre los que se encuentran los queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel.

QUERATINOCITOS.

Los queratinocitos constituyen la mayoría de las células epidérmicas. Se originan en el estrato basal y ocupan todos los estratos de la epidermis, están unidos por numerosos desmosomas, sintetizan queratina y la almacenan en las tonofibrillas, además sintetizan lípidos y los liberan al espacio intercelular en el estrato granuloso, así como captan la melanina liberada por los melanocitos, mueren en el estrato granuloso y las células muertas forman la capa de queratina.

Los otros tres tipos de células de la epidermis están intercalados entre ellos, con localizaciones y características específicas que veremos a continuación.

MELANOCITOS

Los melanocitos están situados en el estrato basal y sus prolongaciones llegan al estrato espinoso, su cuerpo es globuloso y su núcleo irregular. Aparecen como células muy claras al M/O.

Presentan la enzima tirosinasa, importante para la síntesis de melanina. Una vez formados los gránulos de melanina, estos emigran por las prolongaciones de los melanocitos y se transfieren al citoplasma de los queratinocitos los que actúan como depósitos de melanina.

La melanina es un pigmento de color marrón oscuro que como dijimos anteriormente le brinda el color oscuro a la piel.

CÉLULA DE LANGERHANS

Las células de Langerhans, también llamadas células dendríticas, son muy ramificadas, se localizan en toda la epidermis entre los queratinocitos, son más frecuentes en el estrato espinoso, captan antígenos, los procesan y presentan a los linfocitos T, por lo que juegan un papel importante en las reacciones inmunológicas cutáneas.

Hasta aquí hemos analizado las características morfofuncionales de la epidermis de la piel gruesa y delgada,

DERMIS

La dermis es la capa subyacente a la epidermis es de tejido conjuntivo constituida por dos estratos bien definidos denominados papilar y reticular.

La dermis papilar, de tejido conjuntivo laxo, se dispone formando protrusiones hacia la epidermis denominadas papilas dérmicas que hacen que esta sea ondulada.

En las papilas dérmicas existen terminaciones nerviosas y abundantes vasos sanguíneos importantes para la nutrición de la epidermis, la cual contribuye a la coloración de la piel y a la regulación térmica.

La dermis reticular es más gruesa y está situada debajo de la papilar, constituida por tejido conectivo denso irregular con abundantes fibras colágenas elásticas y reticulares dispuestas a manera de una red.

-Muy pocos microorganismos pueden atravesar la piel intacta pues esta constituye una barrera natural y cuenta con estructuras anexas que garantizan su protección, entre las que se encuentran las glándulas sebáceas y sudoríparas, que secretan sustancias químicas altamente tóxicas para ciertas bacterias.

GLÁNDULA SEBÁCEA

Las glándulas sebáceas se localizan únicamente en la piel delgada, son numerosas en la cara y el cuero cabelludo.

Forman parte integral del folículo pilosebáceo y vacían su contenido en el canal folicular a través de un corto conducto. Las glándulas sebáceas que no están asociadas al pelo vierten su secreción a la superficie.

El producto de secreción de estas glándulas es el sebo, una mezcla de cera, colesterol y triglicéridos que ayuda a conservar la textura de la piel y la flexibilidad del pelo.

GLÁNDULA SUDORÍPARA

Por su parte las glándulas sudoríparas están situadas en la hipodermis y se localizan en casi toda la piel. Son de dos tipos: apocrinas y ecrinas.

FOLICULO PILOSO

La disposición de estas glándulas relacionadas con otra estructura que constituye un anexo de la piel y que contribuyen también a que la piel desarrolle las funciones mencionadas anteriormente. Estas son: el folículo piloso y el pelo.

FUNCIONES DE LA PIEL

Hasta aquí, podemos resumir el importante papel que desempeña la piel a través del funcionamiento armónico de todas sus estructuras:

- 1.- Protección, garantizada por la integridad de la piel y mucosas, su organización en capas y estratos, la presencia de la queratina y las células de Langerhans, los melanocitos así como las secreciones de las glándulas.
- 2.- Regulación térmica, garantizada por los vasos sanguíneos de la dermis, la secreciones de las glándulas, el mecanismo de piloerección.
- 3.- Excreción, función que realiza mediante la producción del sudor y otras secreciones.
- 4.- Síntesis, en ella se producen sustancias como la vitamina D y la melanina.
- 5.- Discriminación sensorial, debido a que posee los receptores para el tacto, la presión, el calor, el frío y el dolor.

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA COLORACIÓN DE LA PIEL

La coloración de la piel, depende de: la cantidad y calidad de melanina, lo que le da el color oscuro y la protege de las radiaciones, de la cantidad de hemoglobina y su grado de oxigenación depende el color rosado.

De la cantidad de carotenos ingeridos en la dieta y almacenados en el tejido adiposo y en la epidermis, depende el color amarillo.

Muchas enfermedades se expresan con cambios en la coloración de la piel, las que estudiarán oportunamente.

Como ya hemos visto en la piel encontramos un tipo de célula, descendiente de los leucocitos y especializada en la fagocitosis denominada macrófago

SISTEMA DE MACRÓFAGOS TISULARES

Otro mecanismo de defensa inespecífico es el sistema de macrófagos tisulares, o sistema reticuloendotelial que constituyen la primera línea de defensa ante la entrada de agentes extraños, está formado por los macrófagos proveniente de los monocitos de la sangre y

se encuentran en casi todos los tejidos, pero son más abundantes en aquellos más expuestos a la agresión de agentes extraños, como el intestino, el hígado, los pulmones etc, donde reciben nombres específicos como por ejemplo las células de Kupffer en el hígado y los macrófagos alveolares de los pulmones.

Estas células juegan un papel muy importante en otro de los mecanismos inespecíficos de defensa, la inflamación

LA INFLAMACIÓN AGUDA

La inflamación constituye un importante mecanismo de defensa contra la invasión por agentes infectantes.

Cuando se produce la entrada de un agente infectante, por ejemplo cuando sufrimos una herida o pinchazo, los tejidos dañados producen una serie de sustancias vasodilatadoras como la histamina, bradisinina, serotonina, etc. que difunden hasta alcanzar los capilares sanguíneos vecinos provocando su dilatación, la apertura de sus poros y la salida de plasma y proteínas al espacio intersticial; lo que se conoce como formación del edema blando.

-Una vez formado el edema blando el plasma que se encuentra en el intersticio se coagula, formando el llamado edema duro, de gran importancia al evitar la diseminación de los agentes extraños hacia tejidos vecinos, también denominada efecto de tabicamiento.

Paralelamente, los macrófagos tisulares presentes en las áreas cercanas acuden al sitio de lesión, a la vez que los neutrófilos y monocitos abandonan la circulación dirigiéndose también al sitio de lesión,

Macrófagos y neutrófilos atacan y destruyen a los agentes extraños.

-Del proceso de destrucción de los agentes causales resulta la formación de pus, constituido por restos celulares, neutrófilos muertos y restos del exudado inflamatorio, que se reabsorbe o se drena al exterior; iniciándose de inmediato la reparación del tejido dañado.

--En resumen, el proceso de la inflamación aguda consta de las siguientes etapas:

Daño tisular y entrada de agentes extraños, formación del edema blando, formación del edema duro o efecto de tabicamiento, ataque y destrucción de agentes extraños, y reparación del tejido dañado.

En los mecanismos de la inflamación aguda juegan un papel importante tanto los macrófagos como los neutrófilos.

COMPARACIÓN ENTRE MACRÓFAGOS Y NEUTRÓFILOS

Los macrófagos son células de gran tamaño que contrastan con los neutrófilos que son pequeños, los macrófagos se mueven lentamente, mientras que los neutrófilos son rápidos, los primeros pueden fagocitar hasta 200 agentes extraños, el poco tamaño de los neutrófilos solo les permite fagocitar unos pocos.

Mientras que los macrófagos digieren el material fagocitado, lo que les permite una vida larga, los neutrófilos no pueden digerir lo fagocitado lo que hace que tengan una vida media corta.

Los macrófagos actúan como activadores del sistema inmune.

Como hemos visto, en la defensa contra la invasión del organismo por agentes extraños se produce la acción escalonada de neutrófilos, macrófagos y otros factores.

LAS LÍNEAS DE DEFENSA

Cuando se produce la entrada de agentes infectantes a los tejidos, los primeros en atacarlos son los macrófagos tisulares, por lo que constituyen la primera línea de defensa, mientras que la invasión de neutrófilos es la segunda.

La tercera línea de defensa la constituye una segunda invasión de macrófagos formados rápidamente a partir de los monocitos, y si el proceso inflamatorio se prolonga se incrementa la formación de nuevos neutrófilos y monocitos, que se convierten en nuevos macrófagos, dando lugar a la cuarta línea de defensa.

CONCLUSIONES

Terminamos el estudio de los mecanismos de defensa inespecíficos con las siguientes conclusiones:

Los mecanismos inespecíficos de defensa son capaces de reconocer y diferenciar las sustancias ajenas de las propias del organismo, atacar y neutralizar o destruir a cualquier tipo de agente extraño que lo invada, pero carecen de especificidad y de memoria. .

El tejido linfático se dispone tanto de forma difusa como formando folículos o nódulos y órganos linfáticos cuyas características morfofuncionales garantizan su participación efectiva en los mecanismos de defensa.

Los órganos linfáticos como el timo, los ganglios y el bazo, aún cuando difieren en su origen, desarrollo, tamaño, morfología externa, localización y relaciones topográficas; tienen un patrón estructural común de órgano macizo, destacándose los linfocitos como células características de su parénquima.

El timo y la médula ósea por sus funciones son órganos linfáticos primarios o diferenciadores, mientras que los ganglios linfáticos y el bazo son periféricos o efectores.

La inflamación aguda es un mecanismo de defensa inespecífico, caracterizado por una serie de cambios secuenciales que se producen en los tejidos y evitan la diseminación de los agentes infectantes

La piel es un órgano laminar cuyas características morfofuncionales garantizan su participación en el mantenimiento de la homeostasis, en particular en los mecanismos de defensa inespecíficos

Los neutrófilos y macrófagos son células que participan en los mecanismos inespecíficos de defensa fagocitando agentes extraños y presentan características morfofuncionales particulares.

La inflamación aguda es un mecanismo de defensa inespecífico, caracterizado por una serie de cambios secuenciales que se producen en los tejidos y evitan la diseminación de los agentes infectantes.

El tejido linfoide, la piel, los neutrófilos, los macrófagos y la inflamación proporcionan mecanismos de defensa efectivos en la lucha contra la invasión por agentes extraños, sin embargo la gran variedad y virulencia de estos últimos requiere de mecanismos de defensa con un mayor grado de especialización y eficiencia como son los que caracterizan el funcionamiento del sistema inmune, el cual será objeto de nuestra próxima actividad orientadora.